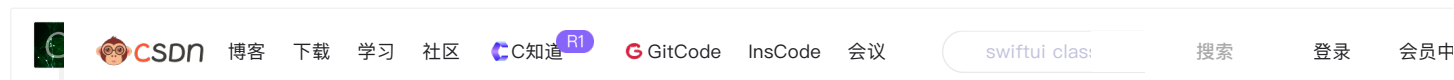


swiftui 中， struct 和 class的区别是啥

原创 杏花春雨江南 已于 2024-07-16 10:34:30 修改 阅读量473 收藏 4 点赞数 4

分类专栏: swiftui 文章标签: swiftui 算法 ios



在 Swift 中，struct（结构体）和 class（类）是两种重要的数据类型，它们有一些相似的地方，但也有许多关键的区别。以下是它们的主要区别：

1. 值类型 vs 引用类型

结构体（struct）：是值类型。当你创建一个结构体的实例并将其赋值给一个变量或常量，或者将其传递给一个函数时，实际上是创建了这个结构体的副本。每个副本都是独立的，修改一个副本不会影响其他副本。

```
1 struct Point {
2     var x: Int
3     var y: Int
4 }
5
6 var point1 = Point(x: 0, y: 0)
7 var point2 = point1
8 point2.x = 10
9
10 print(point1.x) // 输出 0
11 print(point2.x) // 输出 10
```

类（class）：是引用类型。当你创建一个类的实例并将其赋值给一个变量或常量，或者将其传递给一个函数时，实际上是传递了这个类的引用。常量或常量可以引用同一个类实例，修改一个引用会影响所有引用。

```
1 class Point {
2     var x: Int
3     var y: Int
4
5     init(x: Int, y: Int) {
6         self.x = x
7         self.y = y
8     }
9 }
10
```

2. 继承

结构体（struct）：不支持继承。你不能从一个结构体继承另一个结构体。

```
1 struct A {
2     var value: Int
3 }
4
5 // struct B: A { // 错误，结构体不支持继承
6 // }
```

类（class）：支持继承。你可以从一个类继承另一个类，并且可以重写父类的方法和属性。

```
1 class Animal {
2     func makeSound() {
3         print("Some generic animal sound")
4     }
5 }
6
7 class Dog: Animal {
8     override func makeSound() {
9         print("Bark")
10    }
11 }
12
13 let myDog = Dog()
14 myDog.makeSound() // 输出 "Bark"
```

觉得还不错? 一键收藏



杏花春雨江南

关注



4



4



0

分享

...

(

3. 构造器

结构体 (**struct**) : 自动生成成员逐一构造器, 你可以直接使用它来初始化结构体的实例。

```
1 struct Point {
2     var x: Int
3     var y: Int
4 }
5
6 let point = Point(x: 10, y: 20)
```

类 (**class**) : 不会自动生成成员逐一构造器, 你需要自己定义构造器。

```
1 class Point {
2     var x: Int
3     var y: Int
4
5     init(x: Int, y: Int) {
6         self.x = x
7         self.y = y
8     }
9 }
10
11 let point = Point(x: 10, y: 20)
```

4. 引用计数和 内存管理

结构体 (**struct**) : 由于是值类型, 结构体不涉及引用计数和垃圾回收。

类 (**class**) : 作为引用类型, 类实例由引用计数管理。Swift 使用自动引用计数 (ARC) 来管理类实例的内存。

5. 可变性

结构体 (**struct**) : 如果你定义了一个结构体实例为常量 (let), 那么它的所有属性也都是不可变的, 即使这些属性是变量 (var) 。

```
1 struct Point {
2     var x: Int
3     var y: Int
4 }
5
6 let point = Point(x: 10, y: 20)
7 // point.x = 30 // 错误, point 是常量
```

类 (**class**) : 如果你定义了一个类实例为常量 (let), 你仍然可以修改它的可变属性 (var) 。

```
1 class Point {
```

```
2 |         var x: Int 3 |         var y: Int
4 |
5 |         init(x: Int, y: Int) {
6 |             self.x = x
7 |             self.y = y
8 |         }
9 |     }
10 |
11 | let point = Point(x: 10, y: 20)
12 | point.x = 30 // 正确, 尽管 point 是常量
```

6. 协议一致性

- 结构体 (**struct**) : 可以通过扩展 (extension) 来遵循协议, 并且可以在扩展中添加默认实现。
- 类 (**class**) : 同样可以通过扩展来遵循协议, 并且可以在扩展中添加默认实现。

总结来说, 选择使用 struct 还是 class 取决于你的需求。如果你需要值语义 (每次赋值或传递时创建副本) 和简单的数据封装, 使用 struct。如果要引用语义 (多个引用指向同一个实例)、继承和更复杂的对象行为, 使用 class。

SwiftUI 语法入门 08 - 结构体和类 EdmundTheRain 的博客
结构体是值类型, 这意味着当你创建一个结构体的实例并将其传递给一个函数或分配给另一个变量时, 它将被复制。var person2 = person1 // 这里 person2 是 person1 的副本

浅析Swift中struct与class的区别(汇编角度底层分析) 主要介绍了Swift中struct与class的区别 本文从汇编角度分析struct与class的区别, 通过实例代码给大家介绍的非常详细, 对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值, 需要

Swift - Class和Struct的区别(结构体和类的区别) MinggeQingchun的博客
返回上级目录: swift.OC语法 (苹果文档) 和对比 苹果官方文档介绍: Structures and Classes Choosing Between Structures and Classes 文章中的代码基于swift5.2.4 文章目

SwiftUI 基础课程第一课: 认识项目目录结构以及 struct 最新发布 函数的彼端
struct在 SwiftUI 中, 每个界面视图都是一个结构体, 并且遵循View协议。核心方法是实现body属性, 它定义了视图的内容。通过本课内容, 我们了解了: 1. SwiftUI 项目结构

Swift中struct与class的区别 junjie_zhang的专栏
Swift中的结构体与类的区别

Swift — struct与class的差异 我是闰土你是猿的博客
内存分配 内存分配分为栈内存分配和堆内存分配两种 栈内存的存储结构比较简单, 你可以简单的理解为push到栈底pop出来这么简单, 而要做的就是通过移动栈针来分配和

【swift】 struct与class 的区别 ochenmengo的博客
swift与oc混合开发时, oc调用swift需要继承NSObject, 这就导致了class可以继承, 所以可以调用class, 但struct不能继承, 所以不能调用struct。引用类型变量存储的是对数

SwiftUI嵌入UIKit (UIKit回传值到SwiftUI) SwiftUI是苹果在2019年推出的一种全新的界面构建框架, 它为iOS、macOS、watchOS和tvOS提供了声明式编程的方式来设计用户界面。然而, 在实际开发中, 我们可能会

Swift-Class-Struct Swift-Class-Struct 本篇文章将深入探讨Swift中的 Class 和 Struct, 以及它们之间的区别和使用场景。首先, 我们来看 Struct (结构体)。结构体是值类型的封装, 这意味着当它作为变量赋值

Swift中如何结合SwiftUI和UIKit进行UI开发 CarlHosea的博客
简单来说, SwiftUI是苹果推出的新一代UI框架, 它基于声明式编程范式, 使得UI的创建和维护变得更加简单和直观。而UIKit则是苹果长久以来一直使用的UI框架, 它基于传统

swiftUI 1.0 list 滚动到指定position SwiftUI是Apple在2019年WWDC上推出的新一代UI框架, 它为iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS等平台提供了声明式编程方式来构建用户界面。在SwiftUI 1.0中, 开

Swift中Class和Struct异同 weixin_34377065的博客
Swift 中类和结构体有很多共同点。共同处在于: 定义属性用于存储值 定义方法用于提供功能 定义下标操作使得可以通过下标语法来访问实例所包含的值 定义构造器用于生

swift class和struct的区别(结构体和类的区别) baidu_40537062的博客
参考博客: Swift — struct与class的差异 Swift 浅谈 Struct与Class

Swift中结构体(Struct)和类(Class)的区别 热门推荐 see_you_in_the_past的专栏
原文地址为http://www.tuicool.com/articles/EveeEf Hi, There。今天這篇文章要來介紹 Swift 中 struct 和 class 有什麼不一樣的地方? 首先要先和大家提到一個觀念, Value T

swift里 class和struct的区别? 愤怒小鸟的博客

swift中class和struct的区别 dealchan的博客
// 定义class class OneClass { var name = "Deal" var age = 24 } // 定义struct struct OneStruct { var name:String var age:Int } // 创建类的实例 var obj1 = OneClass() // 创建结构体的实例

swift中Class和Struct的区别

weixin_33788244的博客

类（class）和结构体（struct），不止在iOS开发中，在其他各种语言开发中都属于老生常谈的问题了，在看class和struct之前，我们先看一下引用类型和结构体的概念。引用

Swift--struct与class的区别(汇编角度底层分析)

终极冥帝

概述传奇 <https://m.xs86.com> 相对Objective-C, Swift使用结构体Struct的比例大大增加了,其中Int, Bool,以及String,Array等底层全部使用Struct来定义!在Swift中结构体不仅可以

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照

©1999-2025北京创新乐知网络技术有限公司



杏花春雨江南

码龄15年 暂无认证

114

26万+

2万+

5万+



原创

周排名

总排名

访问

等级

1872

525

656

1

594

积分

粉丝

获赞

评论

收藏

















私信

关注



搜博主文章



热门文章

- 最新版studio android 项目中 没有 activity_main.xml 文件，怎么回事 3320
- Remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021. 1856
- 将 List 转换为字符串 1334
- Android Studio中，设置页面布局有几种方式 1332
- java 方法入参对象重新赋值后，方法外获取 没有变化。为什么 1299

分类专栏

-  java基础19篇
-  java开发那些事儿5篇
-  EN1篇
-  mysql9篇
-  杂3篇
-  javascript3篇



大家在看

- 亚马逊跟卖避坑指南：如何用ERP高效检测BG标，规避侵权风险？
74
- 厦大团队：大模型概念、技术与应用实践（140页PPT读懂大模型）
319
- 装备效能评估方法TOPSIS法（优劣解距离法）深度解析：原理、实现与行业应用案例
- 编程行业必备！12个热门AI工具帮你写代码~
- [特殊字符] 如何通过TK强私截流实现高效私信引流，快速提升TikTok营销效果？

最新文章

- META-INF 文件夹用途
- java中共有四种访问级别（Access Modifiers）
- DeepSeek应用场景及其解决的问题
- 2025年 6篇2024年 109篇2019年 2篇

目录

1. 值类型 vs 引用类型
2. 继承
3. 构造器
4. 引用计数和内存管理
5. 可变性
6. 协议一致性